

Simulateur de circuits tout-en-un

Schéma interactif, simulation SPICE (ngspice), programmation Arduino et ESP32, capteurs Grove, logique numérique et application Windows avec téléversement USB — conçu pour la pédagogie STI2D en français.

ngspice + XSPICE

Arduino UNO · ESP32

82+ tests auto

Simulateur H Windows

En une phrase

Un environnement français qui relie le schéma électrique, la simulation SPICE, la programmation microcontrôleur et — en version bureau — le téléversement sur carte réelle.

Le problème adressé

En STI2D, l'élève enchaîne souvent plusieurs outils incompatibles :

- **Fritzing / Tinkercad** — schéma sans SPICE réel
- **LTspice / Proteus** — puissants mais hors contexte lycée
- **Wokwi / IDE Arduino** — peu de lien avec l'analogique STI2D
- **Logisim** — logique isolée du reste du montage

Résultat : temps perdu en installation et changement d'outil, moins de temps sur la physique.

Ce que propose l'outil

Version	Contenu
Site web	Simulateur en ligne sur le portail — schéma, SPICE, Arduino, ESP32, scope, Bode, moniteur série
Simulateur H	Application Windows : ngspice + arduino-cli embarqués, hors ligne, téléversement USB sur UNO / ESP32-C3

Composants et fonctionnalités

- Analogique : résistances, condensateurs, diodes, AOP, transistors, LM386, LM7805, analyse de Bode
- Logique : portes, bascules D/JK, CD4511, 74HC90 (XSPICE)
- Microcontrôleurs : Arduino UNO, ESP32-C3, ESP32 DevKit + éditeur de sketch
- Capteurs / affichage : DHT22, BMP280, TSL2591, LCD I2C, TFT ST7735, matrice 8×8
- Mécanique : moteur DC, servo, drivers L293D et IR2104
- Mesures : voltmètre, ampèremètre, ohmmètre, oscilloscope, moniteur série

Comparaison rapide

Critère	Tinkercad / Wokwi	Notre simulateur
Interface française	Partiel	Natif
SPICE analogique réel	Limité	ngspice
CD4511, 74HC90, Bode	Rare	Intégré
Pack Windows + USB	Non	Simulateur H
Lien cours / quiz lycée	Non	Même portail

Bénéfices pour l'établissement

- Moins de temps perdu en installation et changement d'outil en TP
- Continuité entre cours théoriques, simulation et réalisation physique
- Circuits JSON réutilisables et distribuables à toute la classe
- Outil développé en interne, valorisable auprès d'autres établissements STI2D

Phrases d'accroche

« En un seul outil, l'élève câble, simule, programme et — avec Simulateur H — téléverse sur la carte qu'il aura en TP. »

« Pensé pour le programme STI2D français : nos élèves passent moins de temps sur les outils et plus sur la physique. »